C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | OUTUBRO

Busca em Profundidade (Depth First Search - DFS)

- Originalmente idealizado pelo matemático francês Pierre Trémaux (1818-1895)

- A partir de um determinado nó, seleciona um determinado vizinho e atravessa completamente esse caminho antes de fazer o backtracking

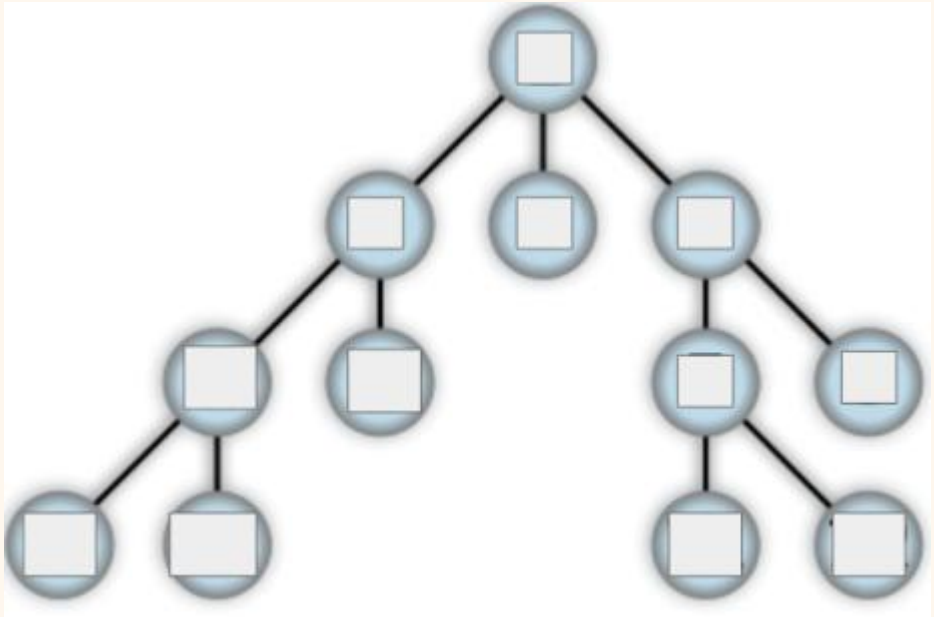
- Oferece uma ferramenta para simular possíveis caminhos para modelagem de cenários
    - Foi pensado originalmente para resolver o problema de sair de um labirinto

Busca em Profundidade (Depth First Search - DFS)

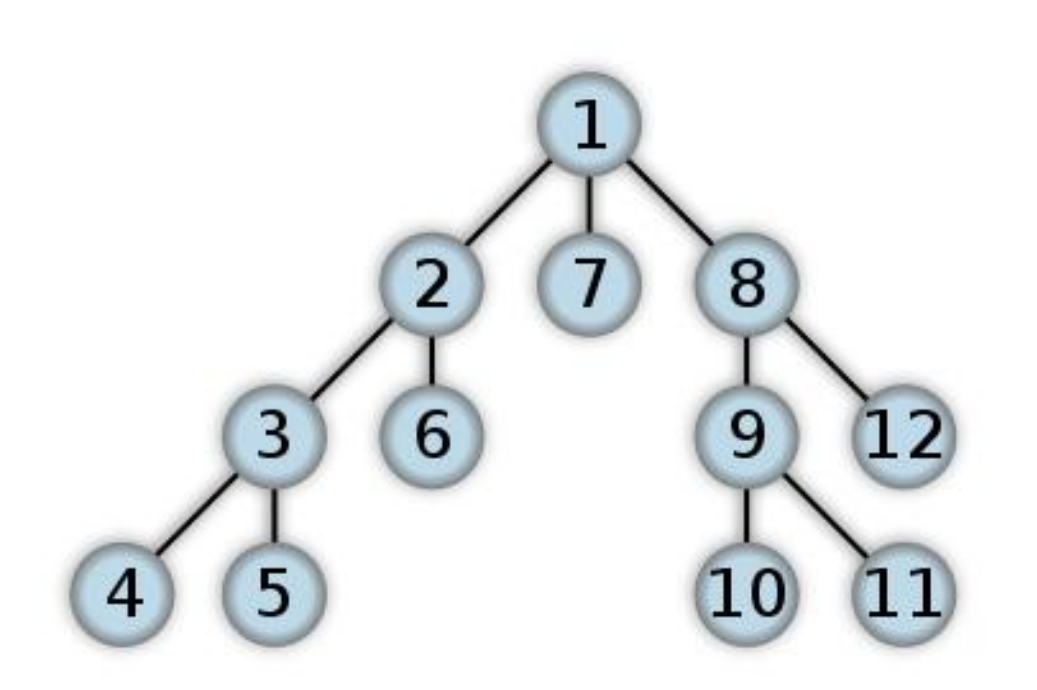
- A Busca em Profundidade (ou do inglês *Depth-First Search - DFS*) é um algoritmo ou estratégia que pode ser utilizada para percorrer estruturas como árvores e grafos.

- Em grafos, o algoritmo começa a partir de um vértice e explora a maior quantidade possível de vértices (navegando pelas arestas) usando a seguinte regra: a partir do primeiro vértice (potencialmente um vértice arbitrário) visita-se, recursivamente, seus vizinhos.

Busca em Profundidade (Depth First Search - DFS)



Busca em Profundidade (Depth First Search - DFS)



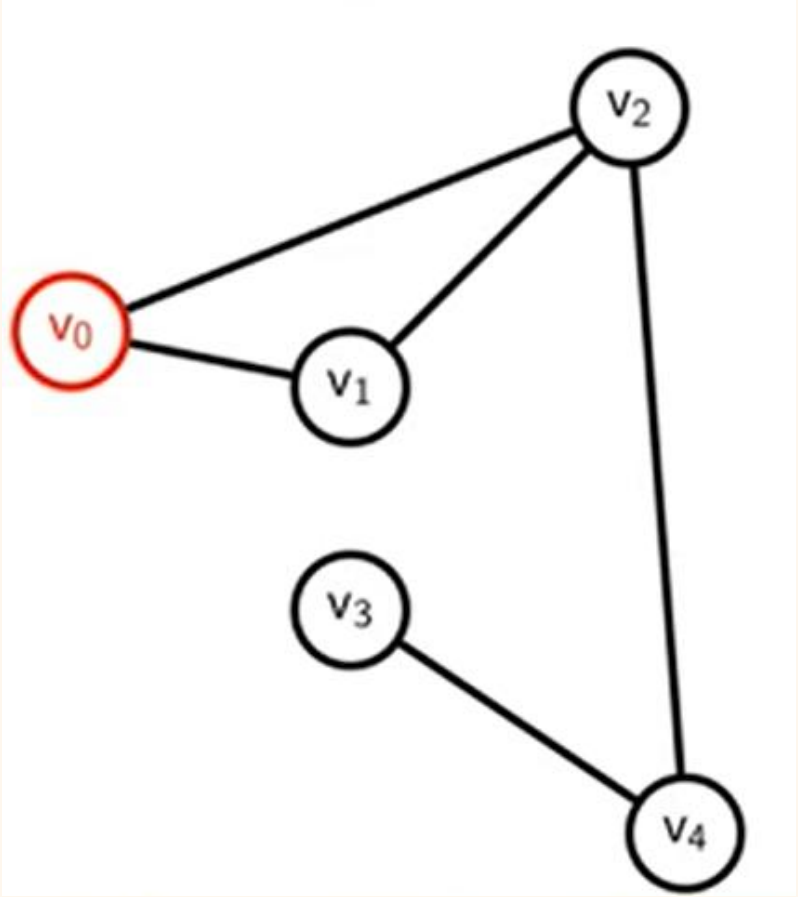
Pseudocódigo: Busca em Profundidade *(DFS)*

Para cada vértice, inicialize
estado(v) = NAO_VISITADO
p(v) = nil
tempo = -1

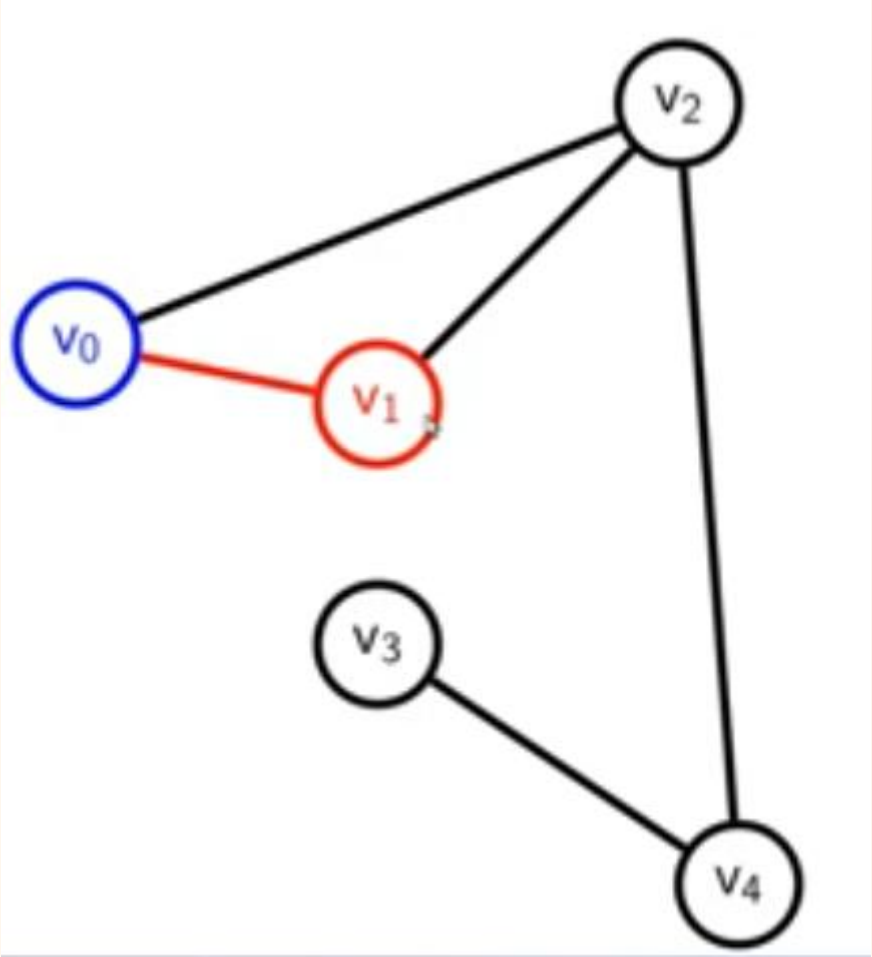
v_0 -> vértice inicial
estado(v) -> VISITADO, NAO_VISITADO, ENCERRADO
p(v) -> vértice pai do vetor
t(v) -> tempo para v0 ser encerrado

```
VisitaVertice(v_i):
    tempo = tempo + 1
    estado(v_i) = VISITADO
    t(v_i) = tempo
    para cada v_j adjacente a v_i :
        se estado(v_j) = NAO_VISITADO
            estado (v) = VISITADO
            p(v_j) = v_i
                VisitaVertice(v_j)
    estado(v_i) = ENCERRADO
    tempo = tempo + 1
```

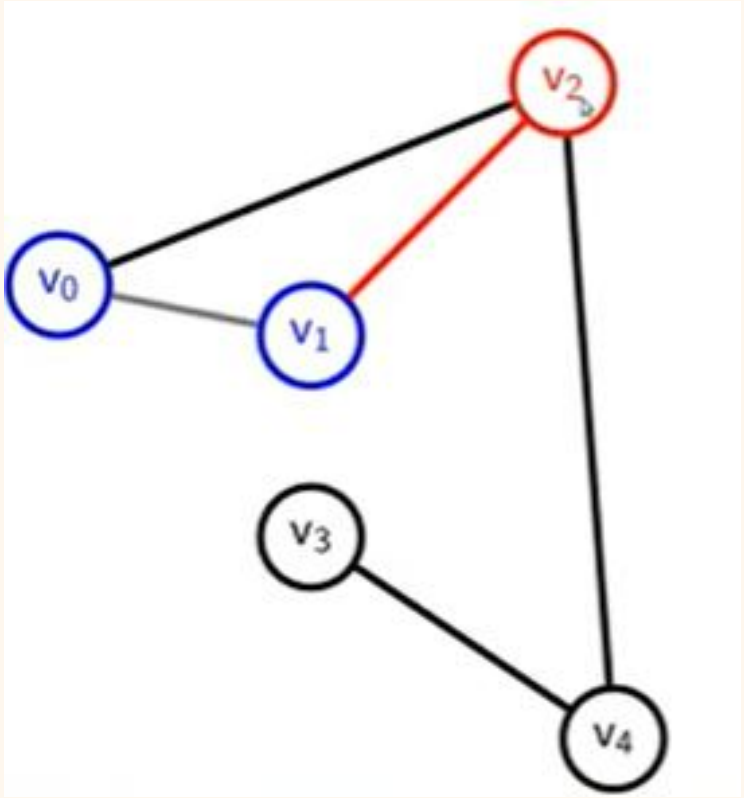
Busca em Profundidade



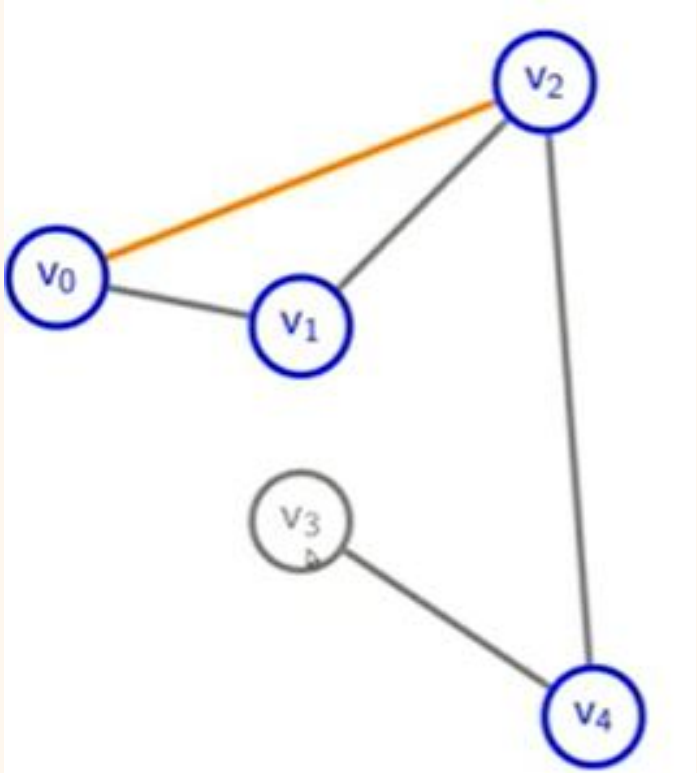
Busca em Profundidade



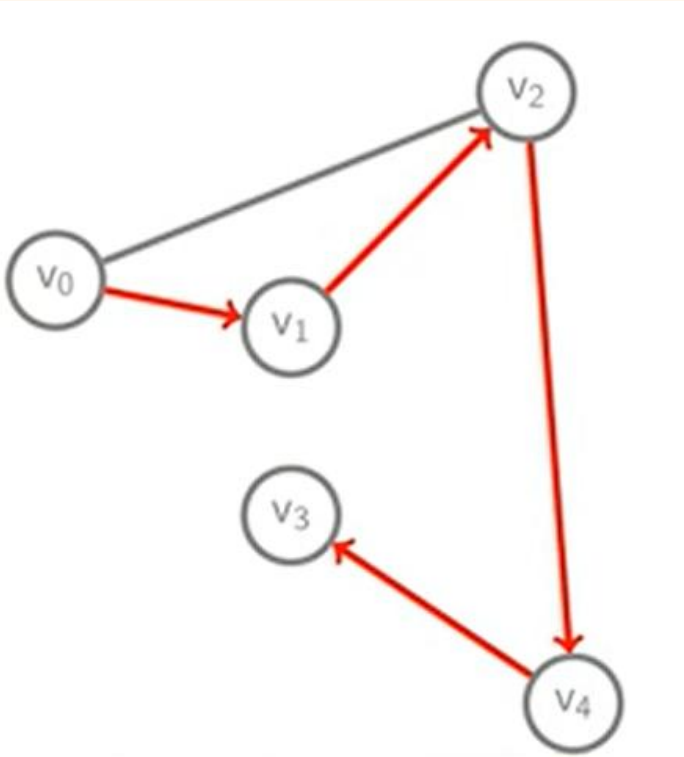
Busca em Profundidade



Busca em Profundidade

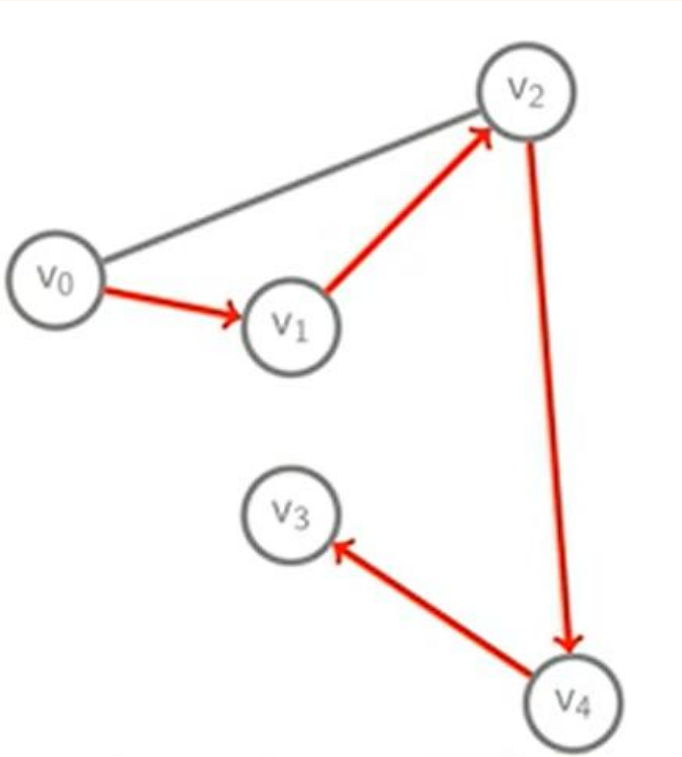


Busca em Profundidade



O caminho percorrido durante a busca ao visitar os vértices forma árvores conhecidas como árvores de busca em profundidade.

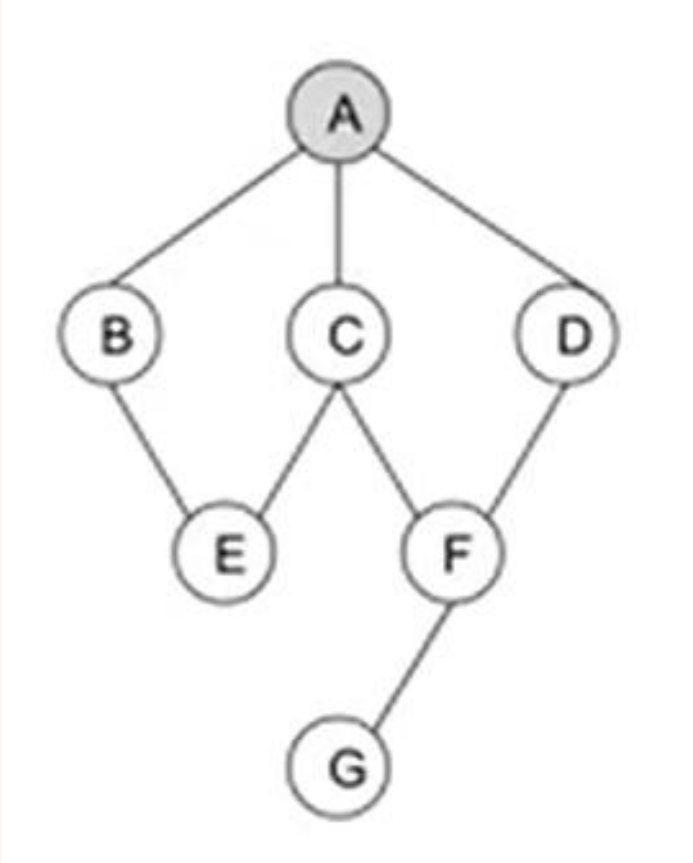
Busca em Profundidade



O caminho percorrido durante a busca ao visitar os vértices forma árvores conhecidas como árvores de busca em profundidade.

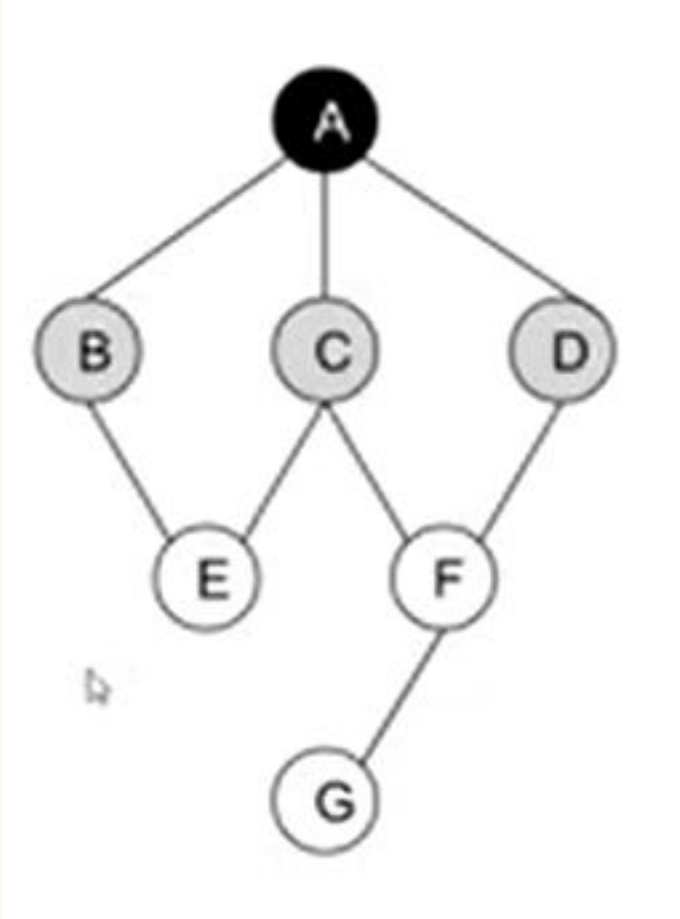
Observação: Nem sempre é possível, a partir de um único vértice, percorrer o grafo todo usando Busca em Profundidade (não será possível, por exemplo, em um grafo não direcionado que não seja conexo).

Busca em Profundidade



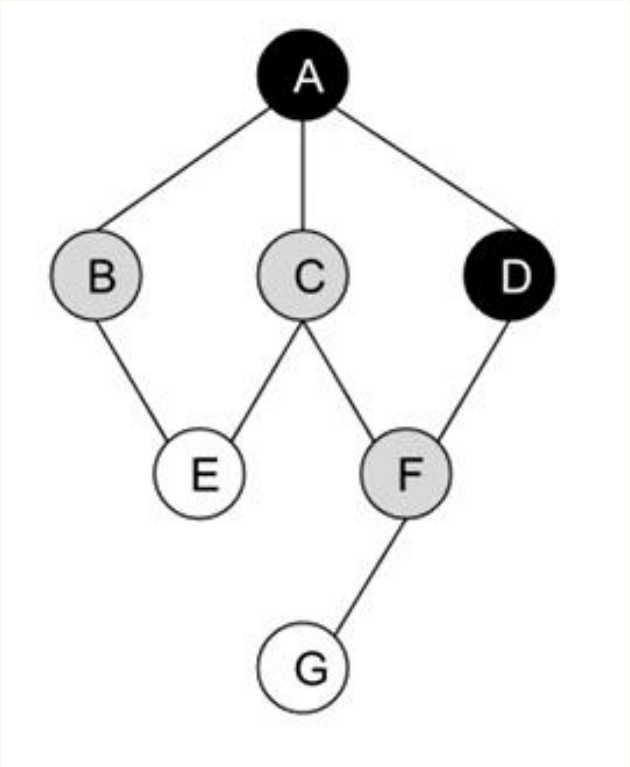
A

Busca em Profundidade



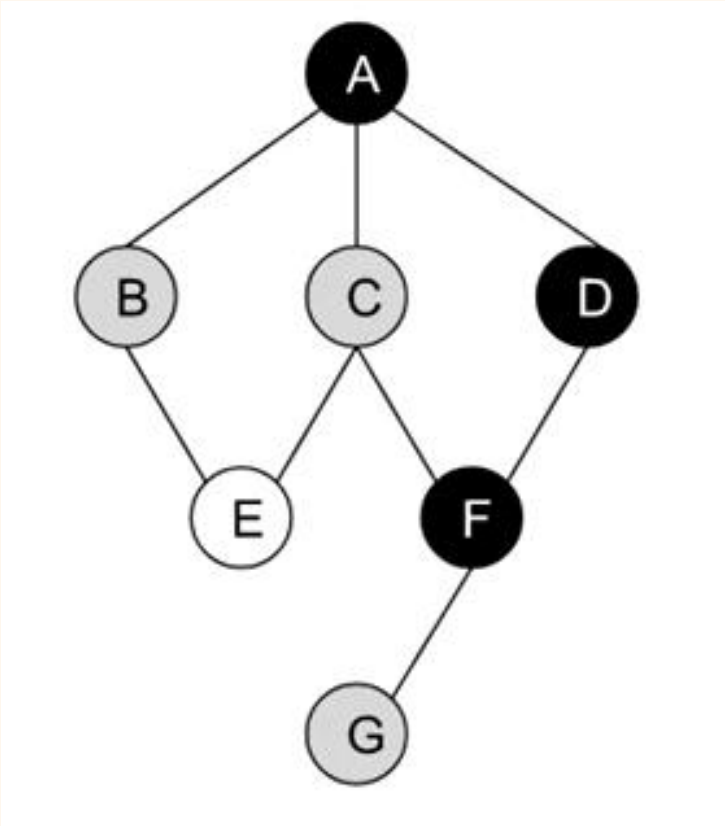
D
C
B

Busca em Profundidade



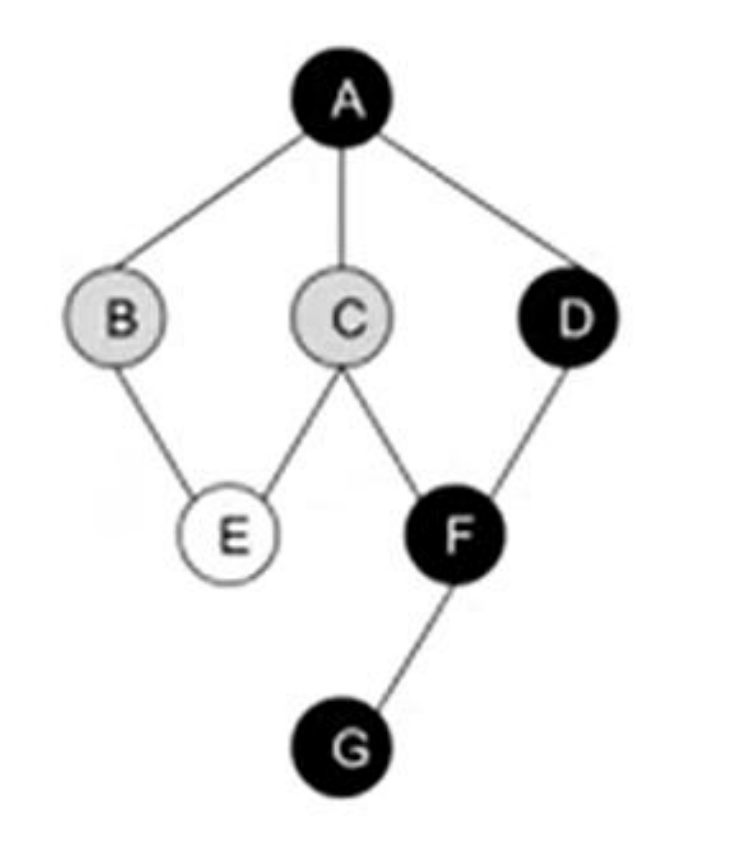
D
C
B

Busca em Profundidade



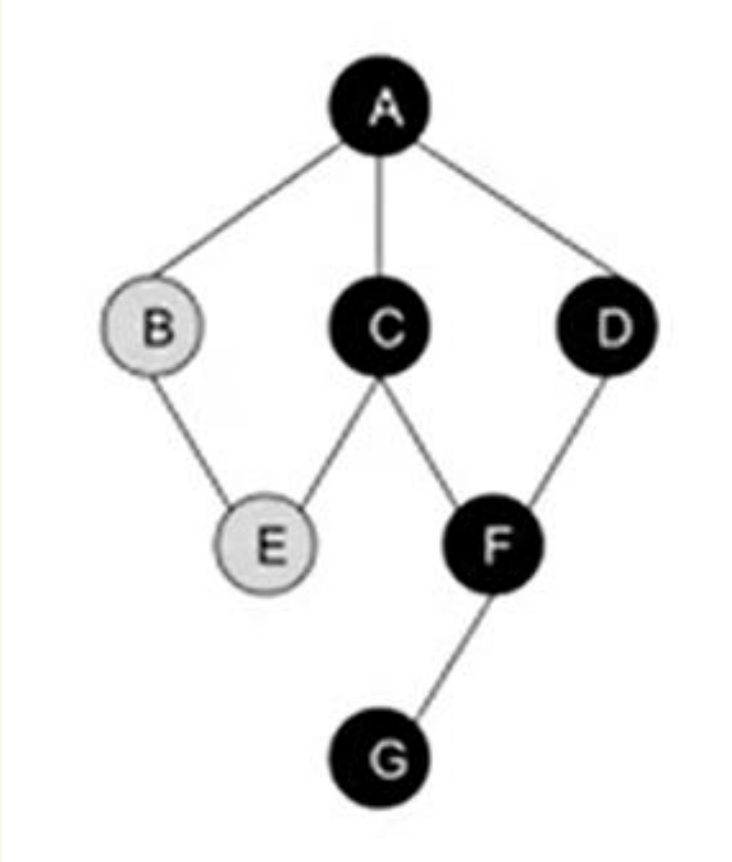
F
C
B

Busca em Profundidade



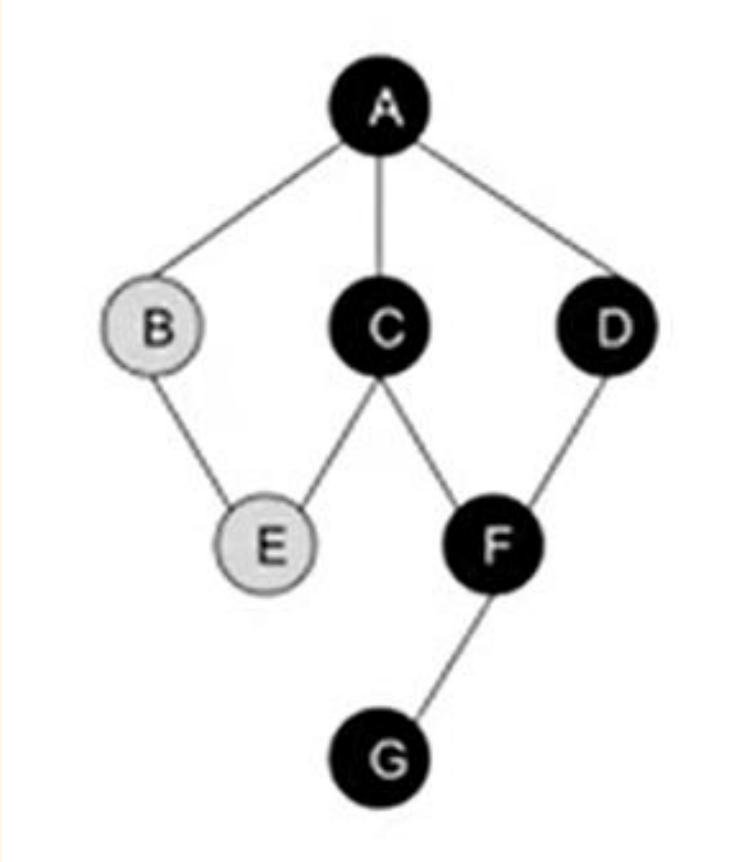
G
C
B

Busca em Profundidade



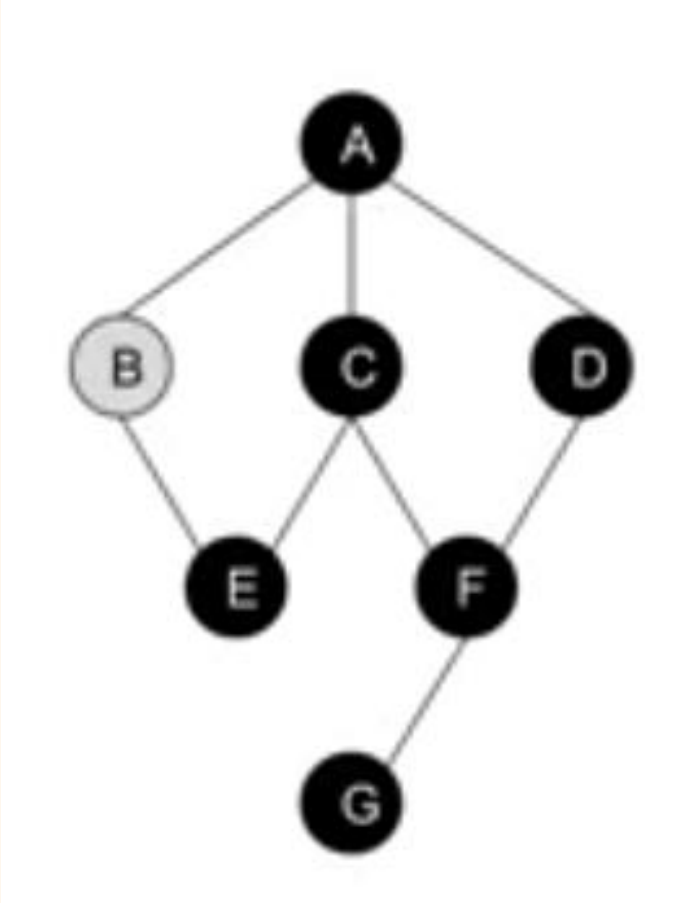
C
B

Busca em Profundidade



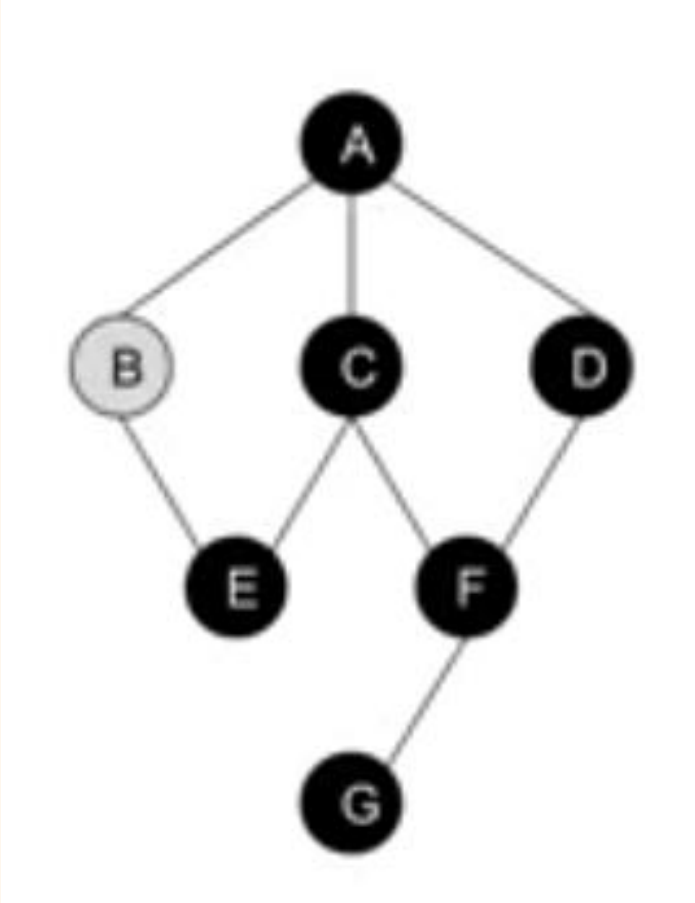
E
B

Busca em Profundidade



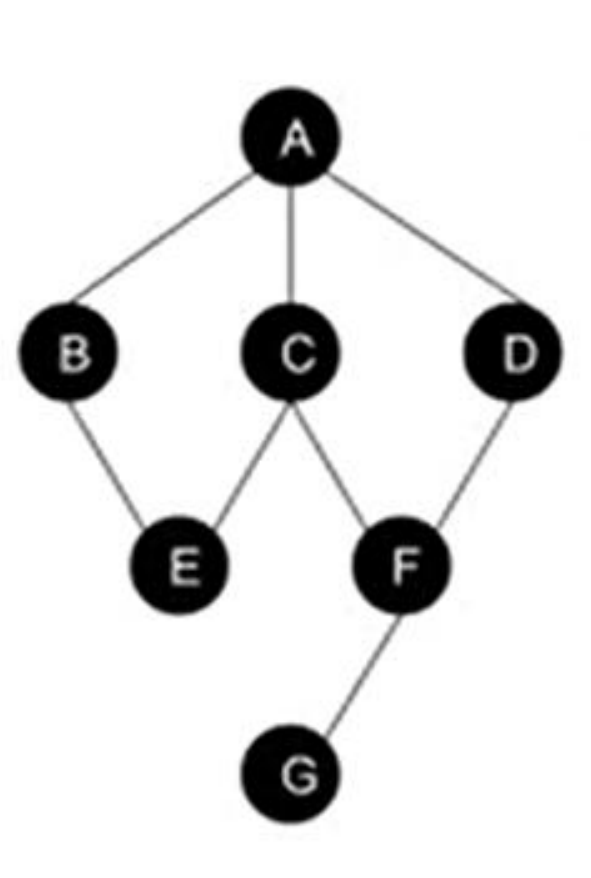
E
B

Busca em Profundidade



B

Busca em Profundidade



B

Busca em Profundidade

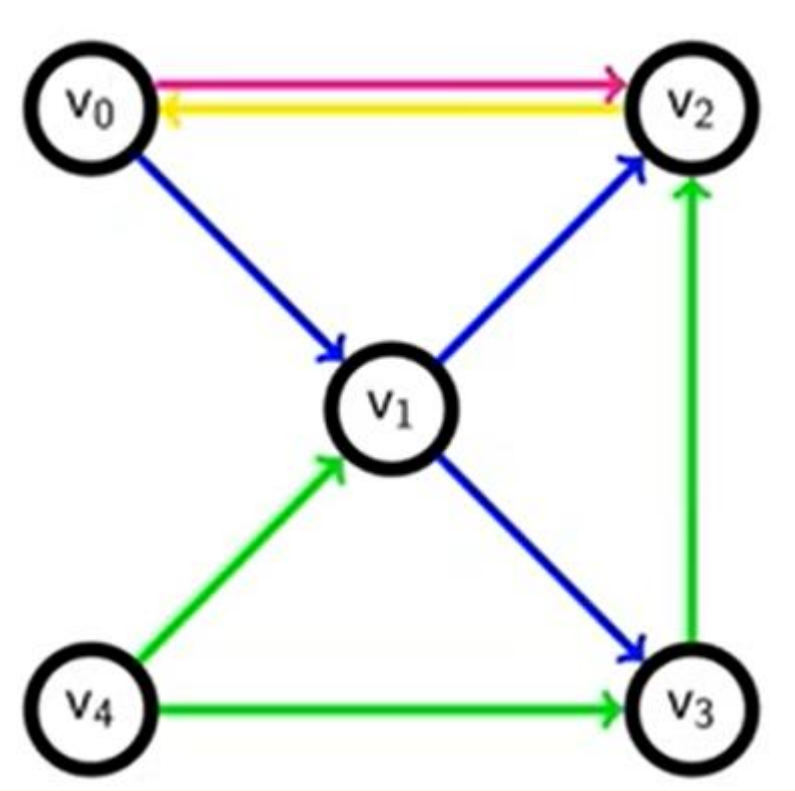
Consideraremos quatro tipos de arestas:

- **Arestas de árvore**: arestas de uma árvore de busca em profundidade (arestas utilizadas para acessar vértices pela primeira vez);
- **Arestas de retorno**: conectam um vértice v2 a um antecessor v1 em uma árvore de busca em profundidade;
- **Arestas de avanço**: não pertencem à árvore de busca em profundidade, mas conectam um vértice v1 a um sucessor v2 na árvore;
- **Arestas de cruzamento**: conectam vértices de árvores diferentes de busca ou da mesma árvore, mas que não sejam nem antecessores nem sucessores (por exemplo, irmãos).

Busca em Profundidade

Consideraremos quatro tipos de arestas:

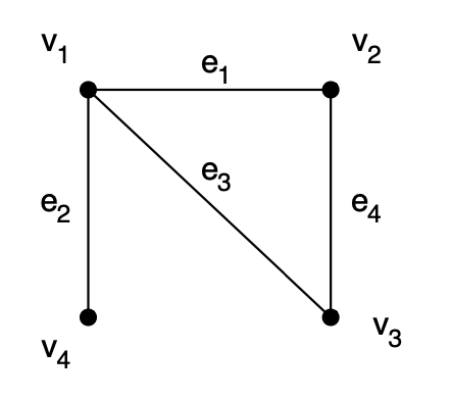
- **Arestas de árvore**: arestas de uma árvore de busca em profundidade (arestas utilizadas para acessar vértices pela primeira vez);
- **Arestas de retorno**: conectam um vértice v2 a um antecessor v1 em uma árvore de busca em profundidade;
- **Arestas de avanço**: não pertencem à árvore de busca em profundidade, mas conectam um vértice v1 a um sucessor v2 na árvore;
- **Arestas de cruzamento**: conectam vértices de árvores diferentes de busca ou da mesma árvore, mas que não sejam nem antecessores nem sucessores (por exemplo, irmãos).



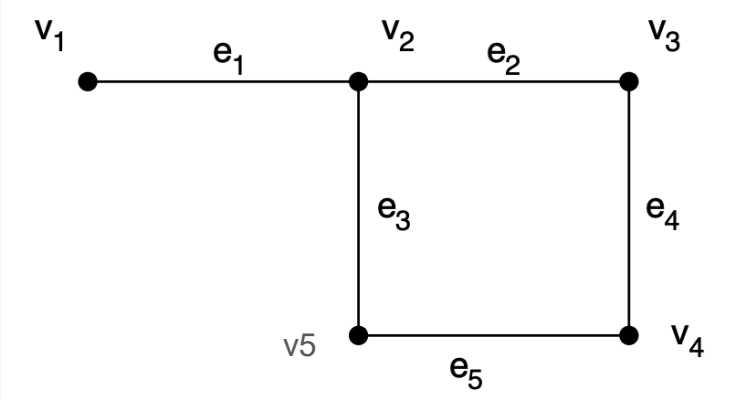
Arestas de árvore
Arestas de retorno
Arestas de avanço
Arestas de cruzamento

Busca em Profundidade

Apresente a sequência de vértices após a aplicação da DFS a partir do vértice.



v3



v1

Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico